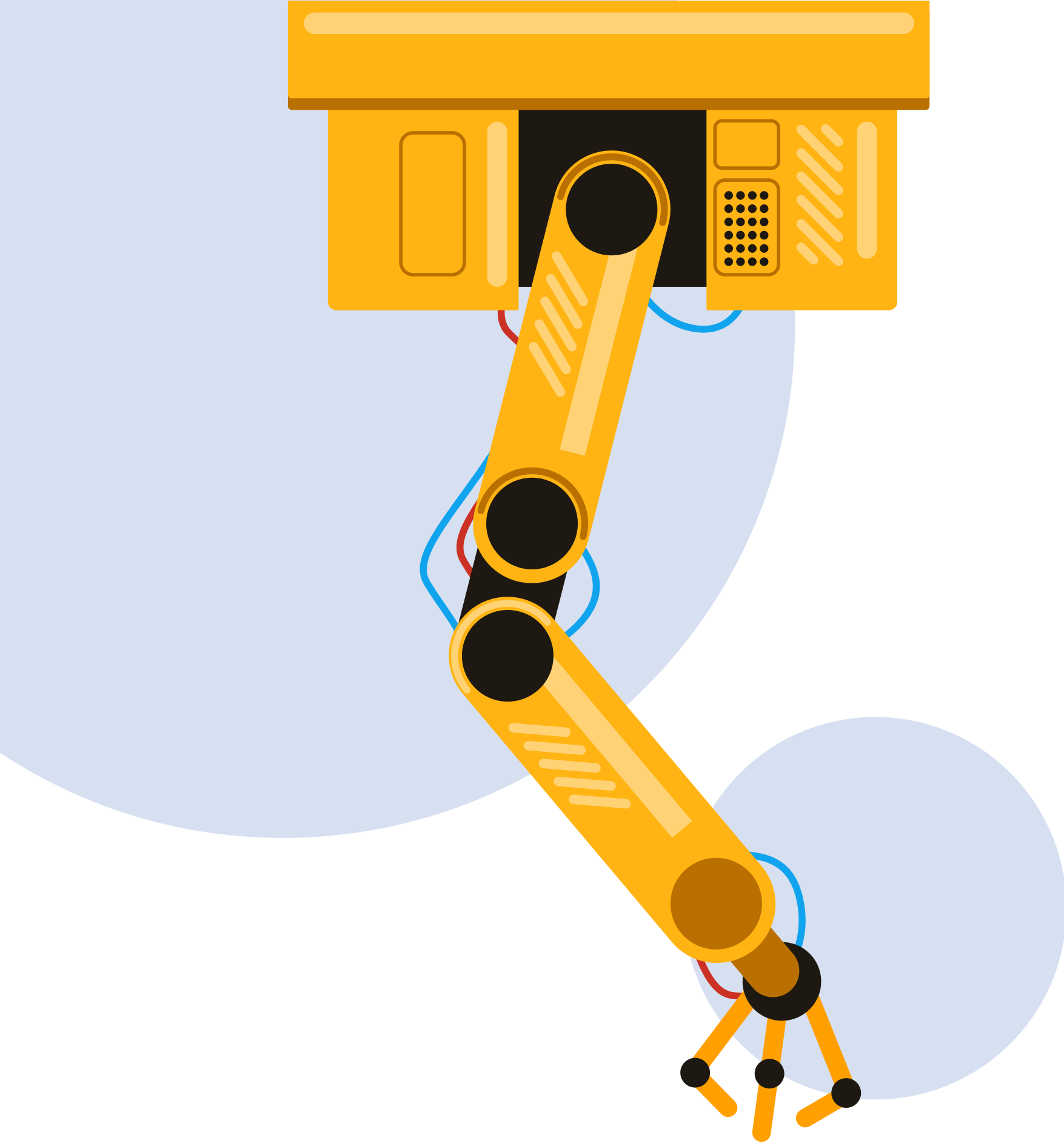


CLASE 8

Robótica

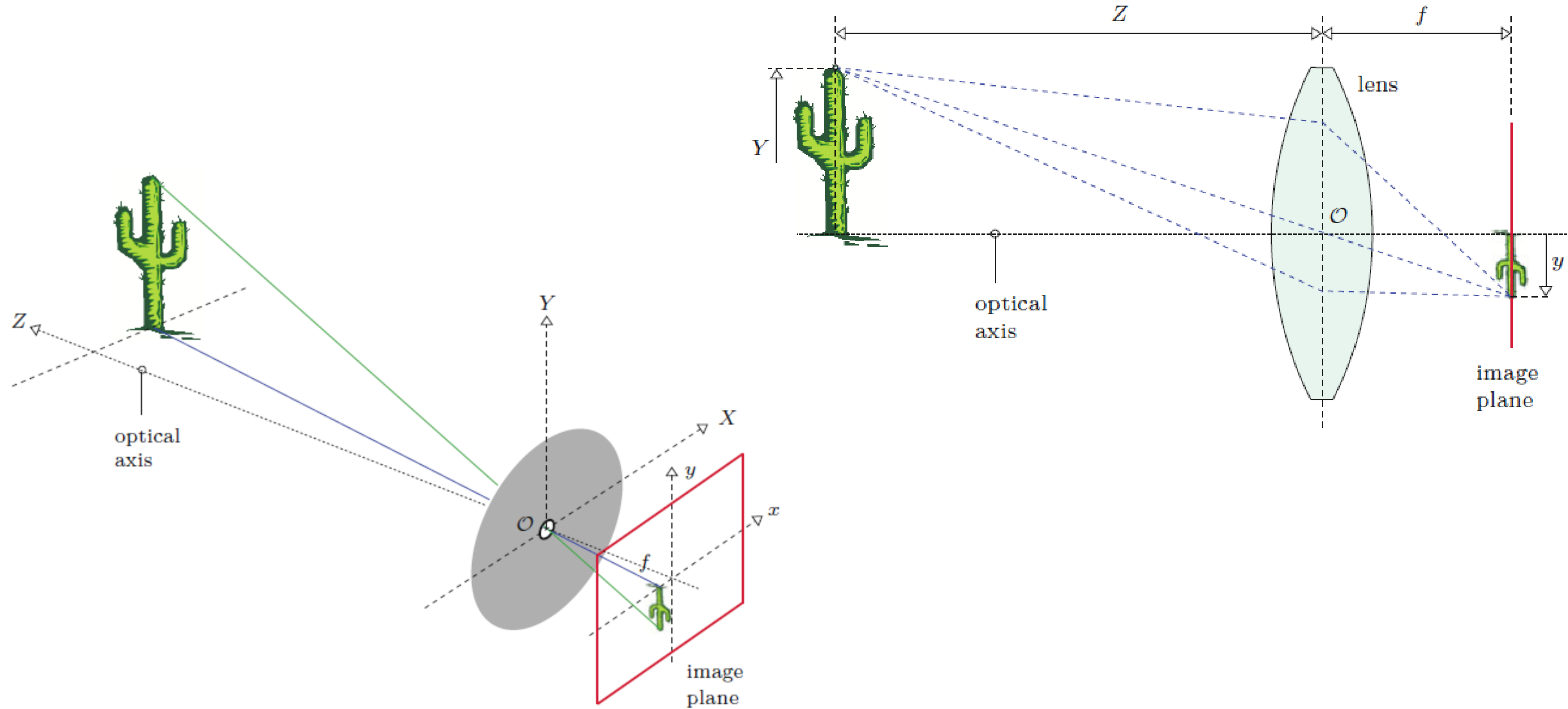




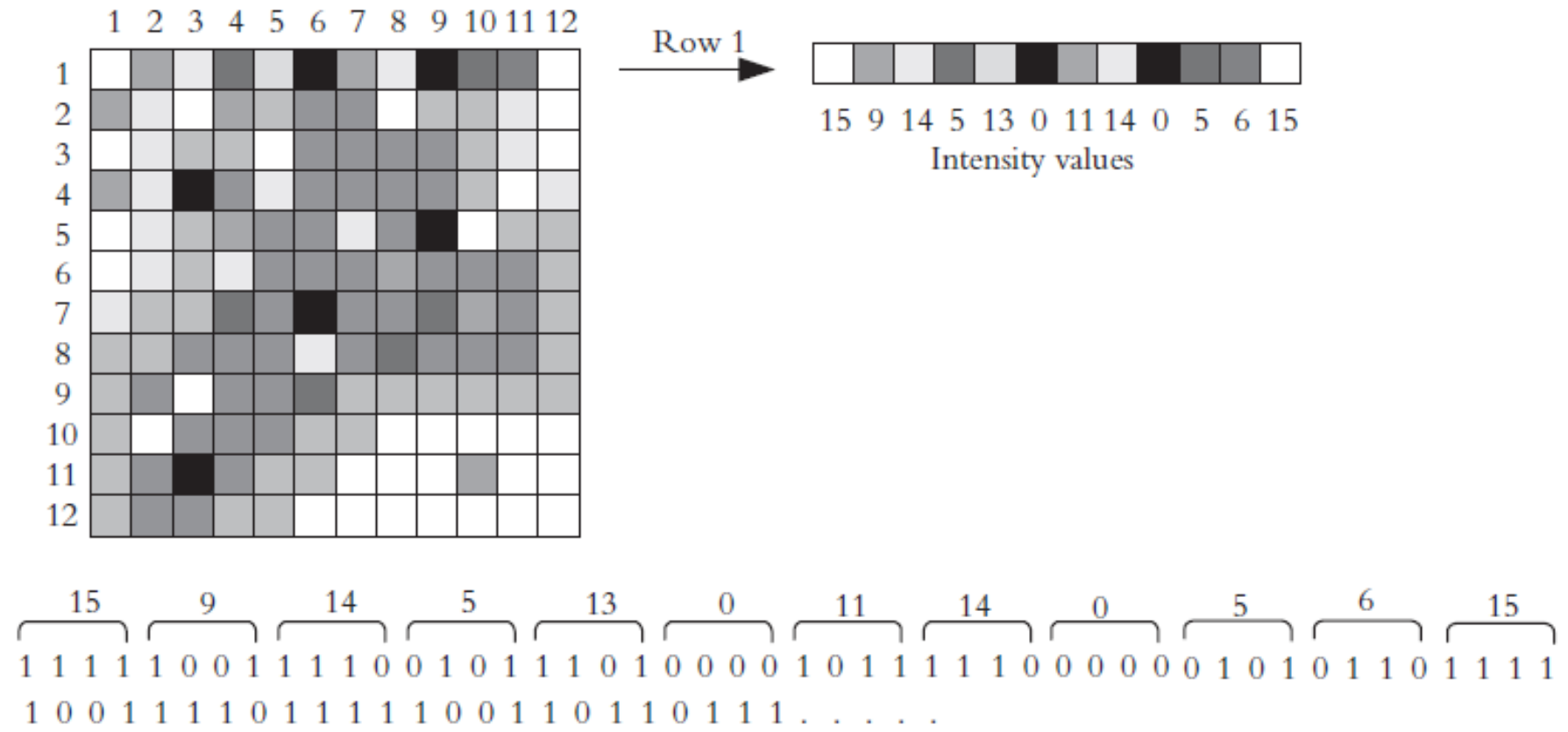
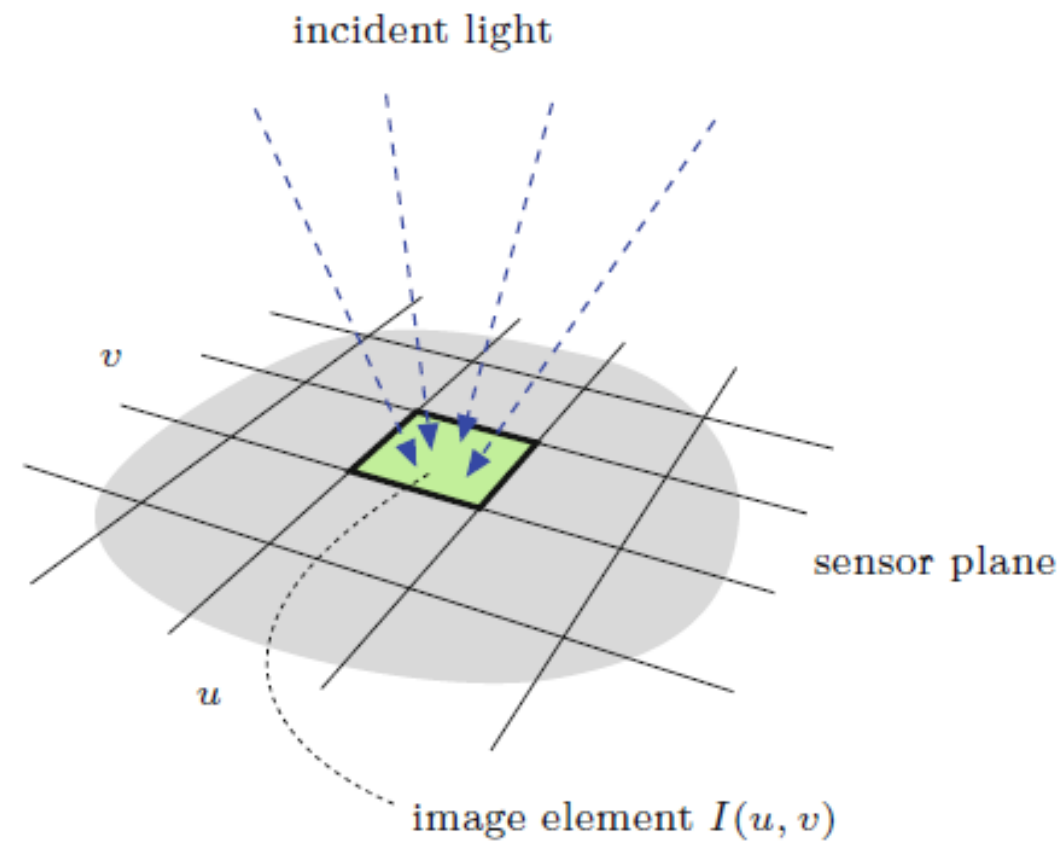
Fundamentos de visión artificial

- 4.1 Fundamentos de imágenes
- 4.2 Procesamiento de bajo nivel
- 4.3 Procesamiento de nivel medio
- 4.4 Procesamiento de alto nivel

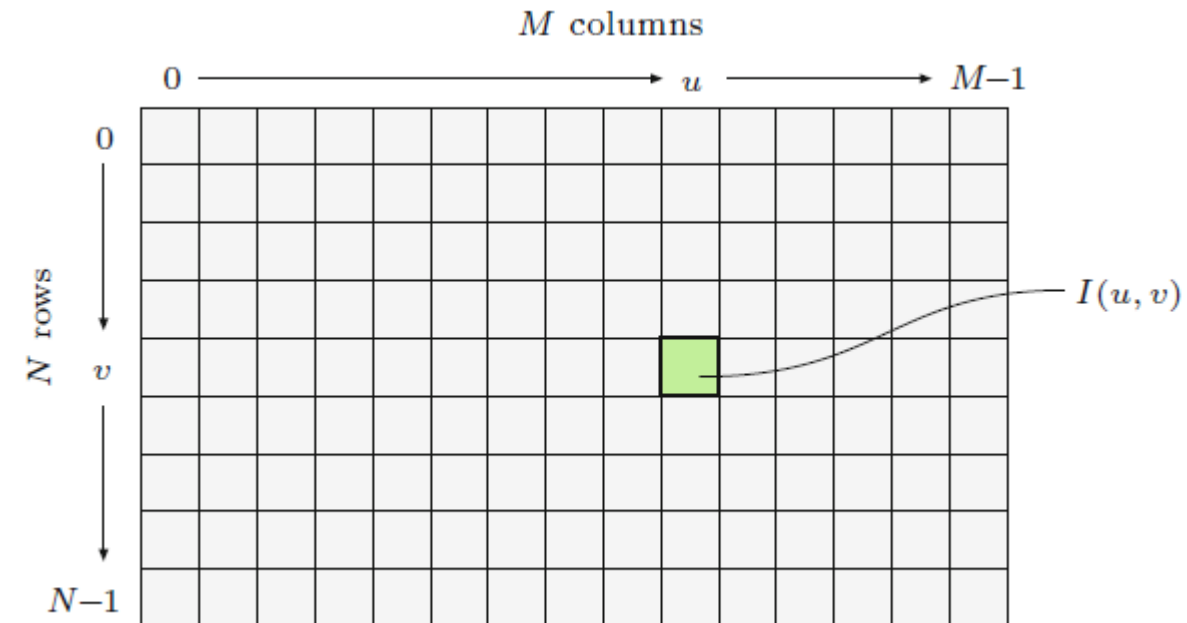
Fundamentos de imágenes



Fundamentos de imágenes

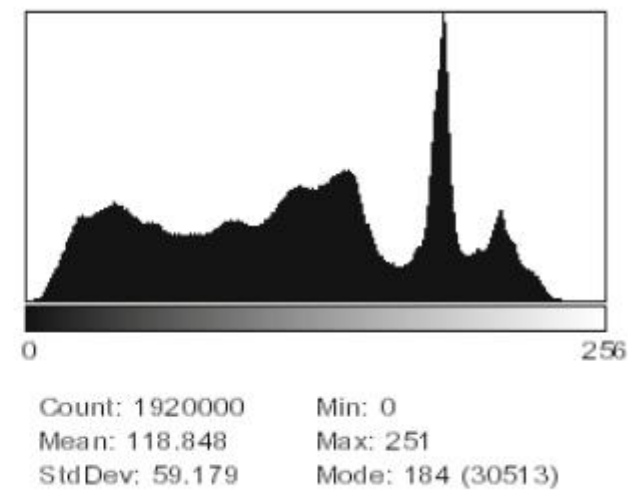


CCD vs CMOS

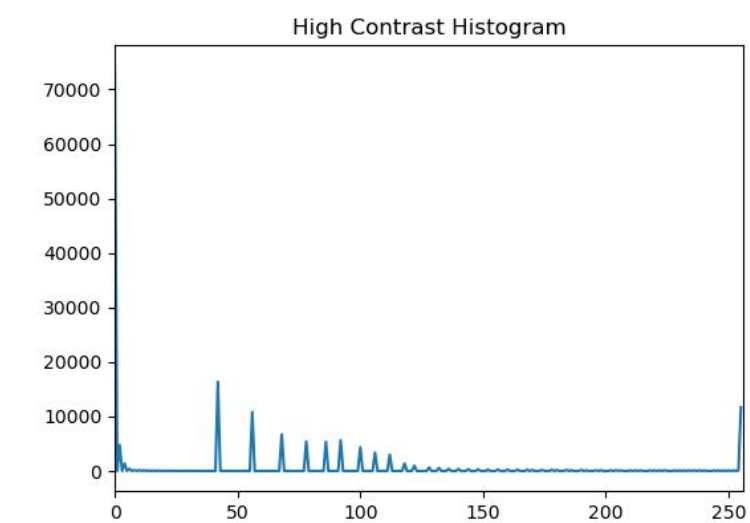
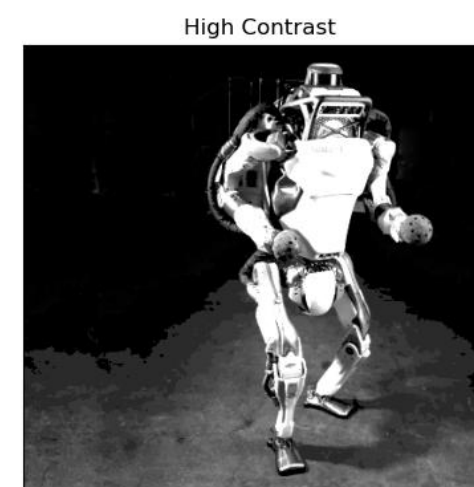
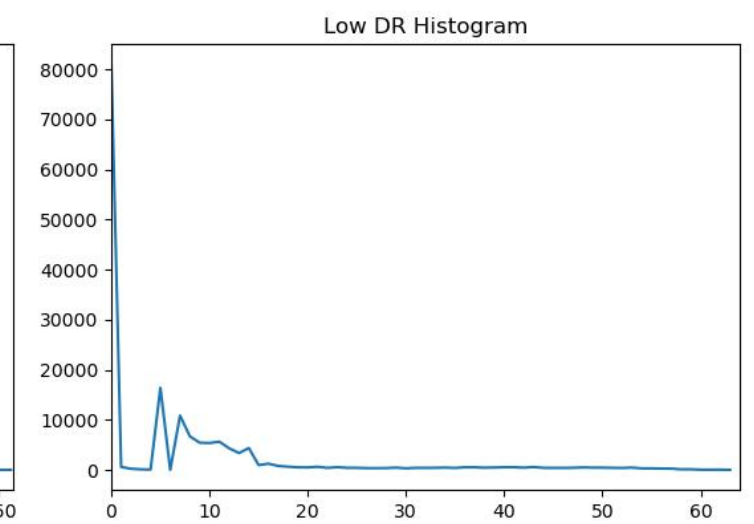
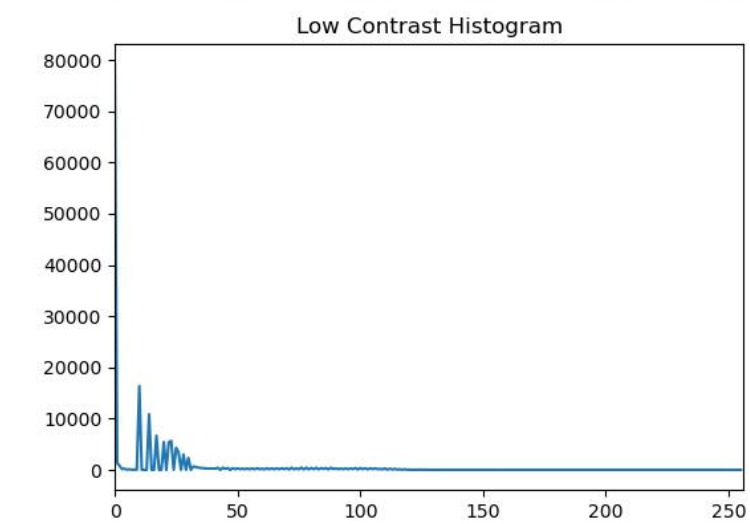
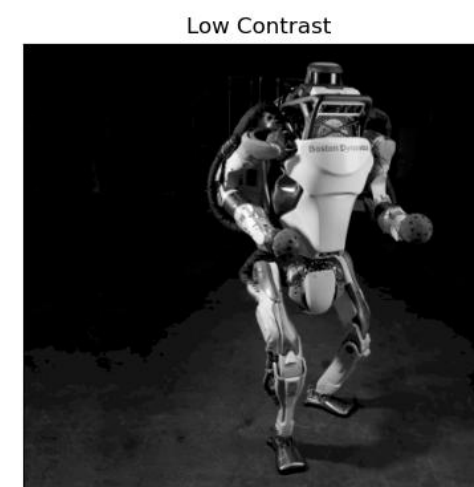
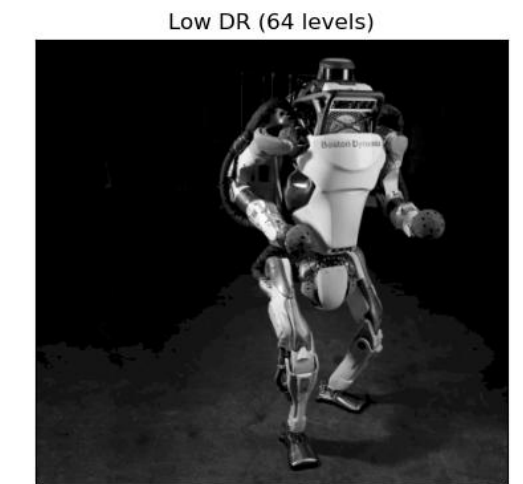
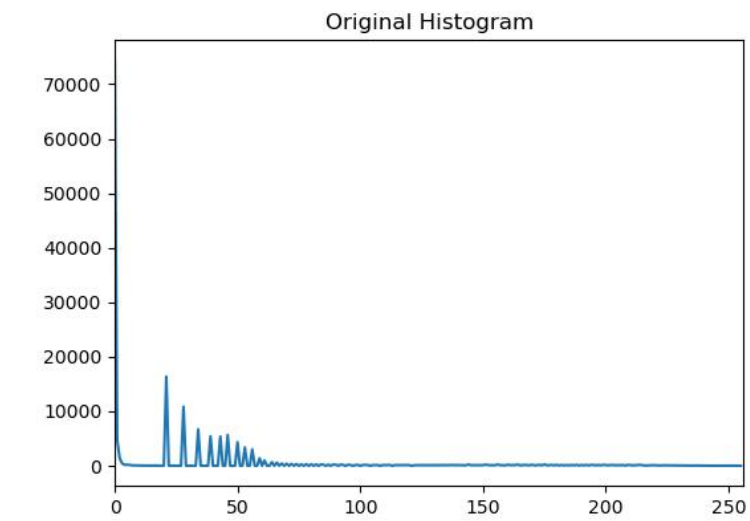
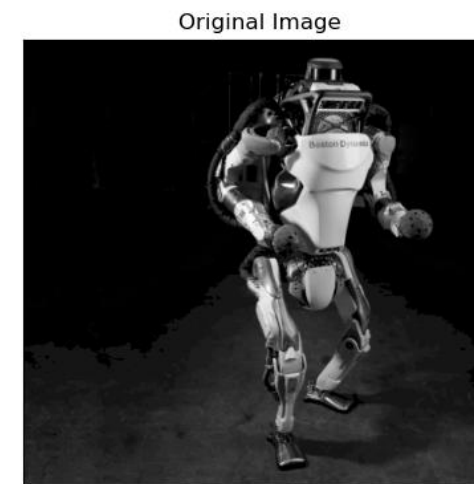


Fundamentos de imágenes

Histogramas



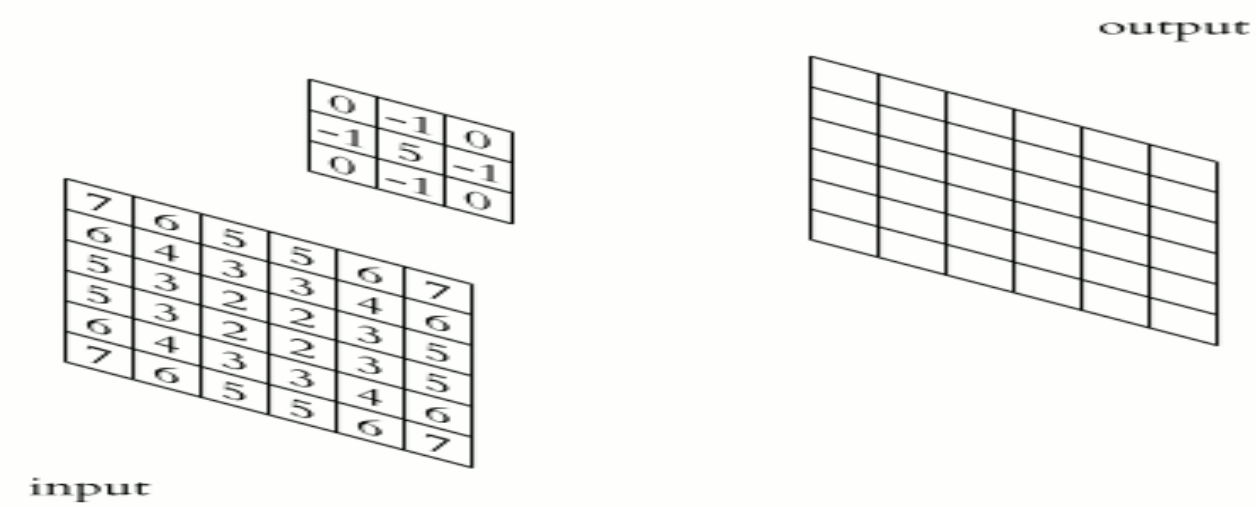
CLAHE?



Extremely Low DR Histogram

Fundamentos de imágenes

Convoluciones



1. Suavizado (average Gaussian)
2. Sobel
3. Prewitt
4. Laplace
5. High Pass
6. Median
7. Min Max
8. Bilateral

Fundamentos de imágenes

Filtros morfológicos

Operación	Efecto Principal	Aplicación Principal
Erosión	Reducción de objetos	Eliminación de ruido
Dilatación	Expansión de objetos	Restaurar formas
Apertura	Erosión + dilatación	Eliminar ruido sin afectar formas
Cierre	Dilatación + erosión	Rellenar huecos
Gradiente morfológico	Resaltar bordes	Segmentación de objetos
Top-Hat	Resaltar detalles brillantes	Mejora detalles finos
Black-Hat	Resalta detalles oscuros	Detección de estructuras ocultas

Fundamentos de imágenes

Filtros morfológicos